Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Факультет Інформатики та Обчислювальної Техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Розробка мобільних за стосунків під андроїд»

на тему

«ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ»

Виконала:
студентка групи ЗПІ-зп 31
Кушнір Ю.В.

Викладач:
Орленко С.П.

Київ – 2026

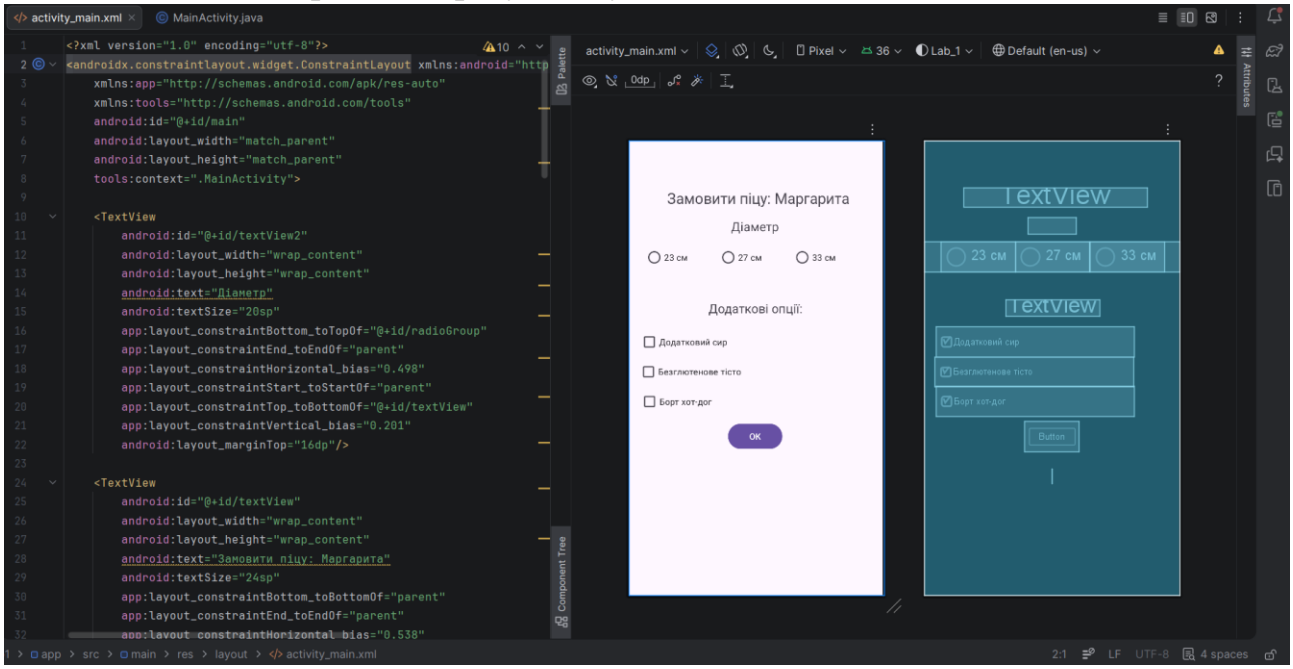
Тема: дослідження роботи з елементами керування.
Мета: дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набути практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

Завдання до роботи:
Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних.

Завдання згідно варіанту:

7. Вікно замовлення піци містить: текстове поле, групи прапорів (тип, розмір тощо), тобто чек-бокси, та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо замовлення при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.

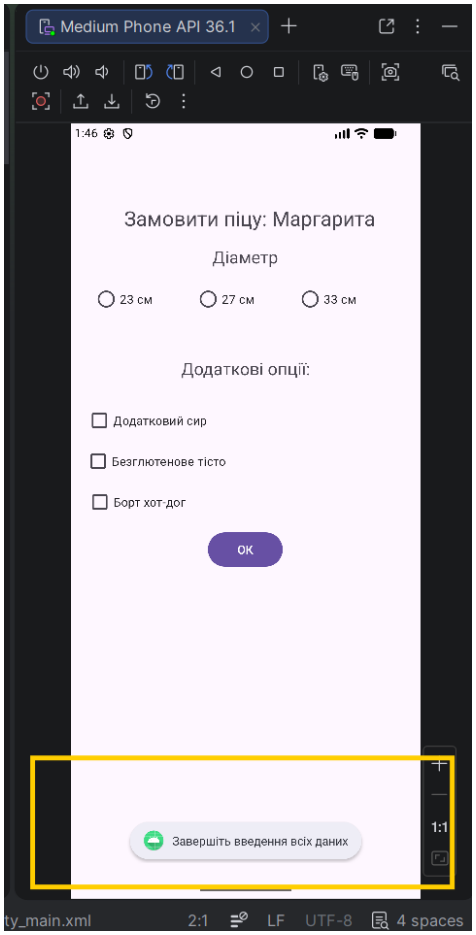
Хід виконання:
Для виконання лабораторної роботи було створено Android-проєкт у середовищі Android Studio за шаблоном Empty Views Activity.
За допомогою перетягування компонентів на робочу область у файлі розмітки activity_main.xml було створено інтерфейс, який містить TextView для відображення заголовка, RadioGroup з трьома RadioButton для вибору діаметра (оскільки діаметр має бути обраний лише один, RadioButton більше підходить), три CheckBox для вибору додаткових опцій, Button для підтвердження вибору, TextView для відображення результату.



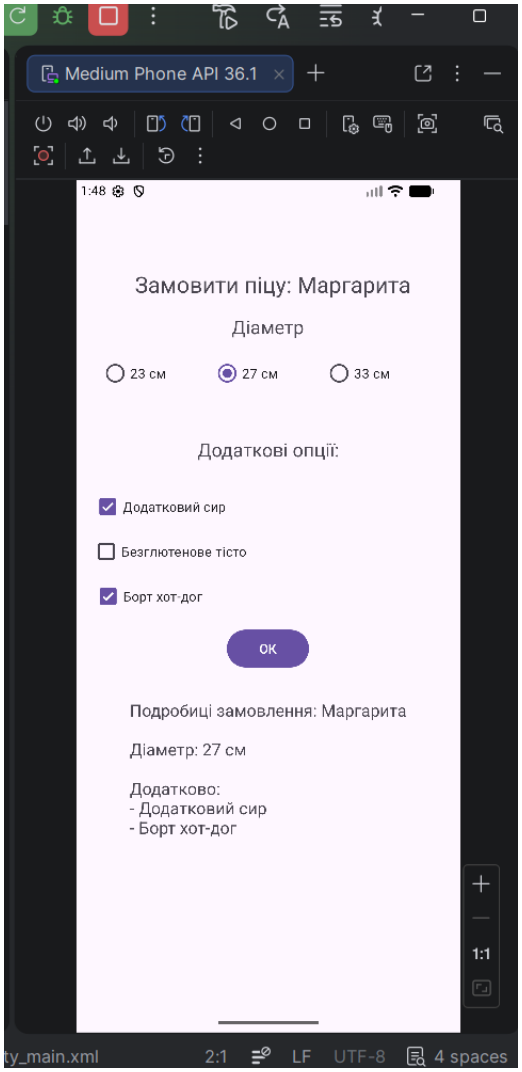
Для обробки натискання кнопки використано метод onClickOk. При натисненні він:
- перевіряє чи вибраний діаметр (radioGroup.getCheckedRadioButtonId()),
- перевіряє чи вибрана хоча б одна додаткова опція (checkBox.isChecked()),
- якщо дані введені не повністю – показує Toast з попередженням «Виберіть хоча б одну додаткову опцію» (Toast.makeText())
- якщо всі дані введені – результат виводить у TextView(textView.setText()).

Для коректного запуску змінено налаштування для емулятора: збільшено RAM до 4 Гб, VM heap size – до 1 Гб.

Коректність роботи програми відображено на скріншотах нижче.
1) Якщо не обрати жоден з чек-боксів та радіобатон – виникає спливаюче вікно з відповідним повідомленням:



2) Якщо обрано хоча б один з чек-боксів-додаткових опцій та встановлено діаметр, результат успішно відображається у TextView:



Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було вивчено принцип створення графічного інтерфейсу в Android Studio. Було реалізовано взаємодію між елементами інтерфейсу, такими як RadioButton, CheckBox, Button та TextView. Також було освоєно використання обробників подій, перевірку введених даних та відображення повідомлень за допомогою Toast.

У результаті створено програму, яка коректно обробляє вибір користувача та відображає результат роботи інтерфейсу.